Algèbre linéaire

Diagonalisation et théorème spectral

Notes de visio du cours du 12/10/2026

Table des matières

1 Diagonalisation **1**
- 1.1 Valeurs propres, vecteurs propres et espaces propres . . . 1
- 1.2 Exemple directeur : diagonaliser une matrice de $\mathbb{R}^3$ . . . 2
  - 1.2.1 Calcul du polynôme caractéristique . . . 2
  - 1.2.2 Calcul des espaces propres . . . 3
- 1.3 Multiplicités algébrique et géométrique . . . 4
- 1.4 Trois situations typiques . . . 5
- 1.5 Trace et déterminant : informations sur les valeurs propres . . . 6

2 Produit scalaire, orthogonalité et bases orthonormées **7**
- 2.1 Matrices orthogonales . . . 8

3 Théorème spectral **8**
- 3.1 Orthogonalité des espaces propres . . . 8
- 3.2 Énoncé du théorème spectral . . . 9
- 3.3 Exemple détaillé . . . 9

4 Pourquoi diagonaliser ? **11**

5 Remarque sur l'examen d'entraînement. **11**

1 Diagonalisation

1.1 Valeurs propres, vecteurs propres et espaces propres

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. La matrice A représente, dans une base donnée, une application linéaire $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Dans la base canonique $(e_1, \dots, e_n)$, ses colonnes sont précisément les vecteurs $f(e_1), \dots, f(e_n)$.

Définition 1.1 (Valeur propre et vecteur propre)**.** Un réel λ est une *valeur propre* de A s'il existe un vecteur $v \in \mathbb{R}^n$, **non nul**, tel que

$$Av = \lambda v.$$

Un tel vecteur v est appelé *vecteur propre* associé à λ. L'espace propre associé à λ est

$$E_\lambda = \mathrm{Ker}(A - \lambda I_n).$$

Le point $v \neq 0$ est essentiel : le vecteur nul vérifie $A0 = \lambda 0$ pour tout λ et ne permet donc pas de distinguer les valeurs propres.

Définition 1.2 (Polynôme caractéristique)**.** Le polynôme caractéristique de A est

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A).$$

Ses racines sont exactement les valeurs propres de A. On note leur ensemble

$$\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda \in \mathbb{R} : \chi_A(\lambda) = 0\}.$$

1.2 Exemple directeur : diagonaliser une matrice de $\mathbb{R}^3$

Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Nous allons déterminer son spectre, ses espaces propres, puis construire explicitement une diagonalisation.

1.2.1 Calcul du polynôme caractéristique

On a

$$XI_3 - A = \begin{pmatrix} X-2 & 1 & -1 \\ 2 & X-3 & -2 \\ 1 & -1 & X-4 \end{pmatrix}.$$

Pour calculer un déterminant par opérations élémentaires, il faut garder en mémoire leurs effets : ajouter à une ligne ou une colonne un multiple d'une autre ne change pas le déterminant ; échanger deux lignes ou deux colonnes change son signe ; multiplier une ligne ou une colonne par μ multiplie le déterminant par μ.

$$\begin{aligned}
\chi_A(X) &= \begin{vmatrix} X-2 & 1 & -1 \\ 2 & X-3 & -2 \\ 1 & -1 & X-4 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} X-2 & 0 & -1 \\ 2 & X-5 & -2 \\ 1 & X-5 & X-4 \end{vmatrix} \qquad C_2 \leftarrow C_2 + C_3 \\
&= (X-5)\begin{vmatrix} X-2 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & X-4 \end{vmatrix} \\
&= (X-5) \times \left[\begin{vmatrix} X-2 & -1 \\ 1 & X-4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} X-2 & -1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \right] \\
&= (X-5)\left[(X-2)(X-4) + 1 + 2(X-2) - 2\right] \\
&= (X-5)\left[(X-2)^2 - 1\right] \\
&= (X-1)(X-3)(X-5).
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\mathrm{Sp}(A) = \{1, 3, 5\}.$$

La matrice A est-elle diagonalisable ? Comme $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ possède trois valeurs propres réelles distinctes, elle possède trois directions propres linéairement indépendantes. Elle est donc diagonalisable.

Il existe une matrice de passage P (inversible) et une matrice diagonale

$$D = \text{diag}(1,3,5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

telles que $A = PDP^{-1}$. Pour déterminer P, il faut les vecteurs qui constituent la base propre. Donc, il faut déterminer les espaces propres associés à chaque valeur propre.

1.2.2 Calcul des espaces propres

Soit $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_1$. Ce vecteur vérifie :

$$(A - 1I_d)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} x - y + z = 0 \\ -2x + 2y + 2z = 0 \\ -x + y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 4z = 0 \qquad\qquad L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1 \\ -x + y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = y \\ z = 0 \end{cases}$$

Conclusion, l'espace $E_1 = \text{Vect}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$.

À FAIRE

☐ Déterminer vous-même les sous-espaces propres

$$E_3 \qquad \text{et} \qquad E_5.$$

☐ Déterminer la matrice de passage P de sorte que

$$A = PDP^{-1}, \qquad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

☐ Déterminer P^{-1} par la méthode du pivot de Gauss, en augmentant la matrice P par la matrice identité :

$$(P \,|\, I_3) \longrightarrow \left(I_3 \,\middle|\, P^{-1}\right).$$

Remarque 1.1. L'ordre des valeurs propres dans D est libre, mais il doit être cohérent avec l'ordre des vecteurs propres choisis comme colonnes de P.

1.3 Multiplicités algébrique et géométrique

Supposons que le polynôme caractéristique soit scindé sur $\mathbb{R}$:

$$\chi_A(X) = \prod_{j=1}^{p} (X - \lambda_j)^{m_j}, \qquad m_1 + \cdots + m_p = n,$$

où les λ_j sont distinctes.

Définition 1.3 (Multiplicités)**.** Le nombre m_j est la *multiplicité algébrique* de λ_j. La dimension

$$\dim(E_{\lambda_j}) = \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda_j I_n)$$

est appelée *multiplicité géométrique* de λ_j.

On a toujours

$$1 \leq \dim(E_{\lambda_j}) \leq m_j.$$

Théorème 1.1 (Critère de diagonalisabilité)**.** *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{R}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$;

(ii) $\mathbb{R}^n$ possède une base formée de vecteurs propres de A ;

(iii) pour toute valeur propre λ de A, sa multiplicité géométrique est égale à sa multiplicité algébrique ;

(iv) la somme des dimensions des espaces propres vaut n.

Proposition 1.1. *Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ possède n valeurs propres réelles distinctes, alors A est diagonalisable.*

Remarque 1.2. La réciproque est fausse : une matrice diagonalisable peut posséder une valeur propre multiple. Ce qui compte est alors de disposer de suffisamment de vecteurs propres linéairement indépendants.

Exemple 1.1 (Une valeur propre de multiplicité deux)**.** Considérons

$$M = \operatorname{diag}(7, 1, 1, 2) = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\chi_M(X) = (X - 7)(X - 1)^2(X - 2), \qquad \operatorname{Sp}(M) = \{1, 2, 7\}.$$

La valeur propre 1 a une multiplicité algébrique égale à 2 et

$$E_1 = \operatorname{Vect}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

donc sa multiplicité géométrique vaut également 2.

1.4 Trois situations typiques

Considérons

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Étude de A_1. La matrice A_1 est triangulaire, donc

$$\chi_{A_1}(X) = (X-1)(X-7)(X-2).$$

Elle possède trois valeurs propres distinctes. Par conséquent,

$$A_1 \text{ est diagonalisable.}$$

Étude de B. Pour B,

$$\chi_B(X) = (X-7)^3, \qquad \mathrm{Sp}(B) = \{7\}.$$

Si B était diagonalisable, elle serait semblable à

$$D = \mathrm{diag}(7,7,7) = 7I_3.$$

On aurait alors

$$B = P(7I_3)P^{-1} = 7I_3,$$

ce qui est faux puisque $B \neq 7I_3$. Ainsi,

$$B \text{ n'est pas diagonalisable.}$$

On peut retrouver ce résultat en calculant E_7 et en vérifiant que $\dim(E_7) < 3$.

Étude de C. Pour

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix},$$

les première et troisième lignes sont égales : C n'est donc pas inversible. De plus,

$$C \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x + 2y + 4z) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$\mathrm{rg}(C) = 1.$$

Le théorème du rang donne

$$\dim(\mathrm{Ker}(C)) + \underbrace{\mathrm{rg}(C)}_{=1} = \dim(\mathbb{R}^3) = 3 \Rightarrow \dim(\mathrm{Ker}(C)) = 2$$

Or

$$E_0 = \mathrm{Ker}(C - 0I_d) = \mathrm{Ker}(C),$$

donc 0 est valeur propre et sa multiplicité géométrique vaut 2.

Proposition 1.2 (Inversibilité et valeur propre nulle)**.** *Pour toute matrice carrée M, on a*

$$M \text{ non inversible} \iff 0 \text{ est valeur propre de } M.$$

Démonstration. On raisonne par double implication.

$\boxed{\Rightarrow}$ Si M n'est pas inversible, alors $\mathrm{Ker}(M) \neq \{0\}$. Il existe donc un vecteur $v \neq 0$ tel que $Mv = 0 = 0v$: ainsi, 0 est valeur propre.

$\boxed{\Leftarrow}$ Réciproquement, si 0 est valeur propre, il existe $v \neq 0$ tel que $Mv = 0$. Le noyau de M n'est donc pas réduit au vecteur nul, et M n'est pas inversible.

□

Dans notre exemple,

$$\mathrm{tr}(C) = 1 - 2 + 4 = 3.$$

Comme 0 fournit déjà deux directions propres indépendantes, la troisième valeur propre vaut 3. Ainsi les valeurs propres, comptées avec leurs multiplicités algébriques, sont

$$0, \quad 0, \quad 3.$$

La multiplicité géométrique de 0 vaut 2 et celle de 3 vaut nécessairement 1. On obtient donc trois vecteurs propres linéairement indépendants :

$$C \text{ est diagonalisable et } C \sim \mathrm{diag}(0, 0, 3).$$

1.5 Trace et déterminant : informations sur les valeurs propres

La trace d'une matrice carrée est la somme de ses coefficients diagonaux :

$$\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

Une identité fondamentale est

$$\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$$

dès que les produits sont définis.

Proposition 1.3 (Trace et valeurs propres)**.** *Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable et si $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ désignent ses valeurs propres comptées avec leurs multiplicités algébriques, alors*

$$\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

Démonstration. Si $A = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, alors

$$\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(PDP^{-1}) = \mathrm{tr}(P^{-1}PD) = \mathrm{tr}(D) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

□

Proposition 1.4 (Déterminant et valeurs propres)**.** *Sous les mêmes hypothèses,*

$$\det(A) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

Démonstration. Par multiplicativité du déterminant,

$$\det(A) = \det(P)\det(D)\det(P^{-1}) = \det(D) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

□

Remarque 1.3. Ces deux identités restent en réalité vraies plus généralement, même lorsque la matrice n'est pas diagonalisable, dès lors que les valeurs propres sont comptées avec leurs multiplicités algébriques dans un corps où le polynôme caractéristique est scindé.

Pour l'exemple directeur,

$$\operatorname{tr}(A) = 2 + 3 + 4 = 9 = 1 + 3 + 5, \qquad \det(A) = 15 = 1 \times 3 \times 5.$$

Ces relations constituent d'excellentes vérifications du calcul spectral.

À FAIRE

Reprendre l'exemple des fumeurs de Morioh et étudie la convergence du système. La population est décrite par

$$X_t = \begin{pmatrix} n_t \\ s_t \end{pmatrix}, \qquad X_{t+1} = AX_t, \qquad A = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.2 \\ 0.3 & 0.8 \end{pmatrix}, \qquad X_0 = \begin{pmatrix} 2\,000 \\ 8\,000 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les valeurs propres et sous-espaces propres de A, puis une diagonalisation $A = PDP^{-1}$. En déduire

$$X_t = A^t X_0 \quad \text{pour tout } t, \qquad \text{et} \qquad \lim_{t \to +\infty} X_t.$$

Quelle répartition stable entre non-fumeurs et fumeurs le modèle prédit-il ?

2 Produit scalaire, orthogonalité et bases orthonormées

Dans $\mathbb{R}^n$, le produit scalaire canonique est

$$\langle u, v \rangle = u^\top v = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i.$$

La norme euclidienne associée est $\|u\|_2 = \sqrt{\langle u, u \rangle}$.

Définition 2.1 (Orthogonalité)**.** Deux vecteurs $u, v \in \mathbb{R}^n$ sont orthogonaux si

$$\langle u, v \rangle = 0.$$

Une famille $(q_1, \ldots, q_n)$ est *orthonormée* si

$$\langle q_i, q_j \rangle = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est l'exemple fondamental d'une base orthonormée.
Pour normaliser un vecteur non nul v, on pose

$$\bar{v} = \frac{v}{\|v\|_2}.$$

Alors $\|\bar{v}\|_2 = 1$.

2.1 Matrices orthogonales

Définition 2.2 (Matrice orthogonale)**.** Une matrice $Q = [q_1 \mid \cdots \mid q_n] \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite *orthogonale* si ses colonnes forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.

Proposition 2.1. *Pour $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, les propriétés suivantes sont équivalentes :*

$$Q^\top Q = I_n, \qquad QQ^\top = I_n, \qquad Q^{-1} = Q^\top.$$

Démonstration. Si $Q = [q_1 \mid \cdots \mid q_n]$, alors

$$Q^\top Q = (q_i^\top q_j)_{1 \le i,j \le n} = (\langle q_i, q_j \rangle)_{1 \le i,j \le n}.$$

Ainsi, les colonnes de Q sont orthonormées si et seulement si $Q^\top Q = I_n$. Dans ce cas, $Q^\top$ est un inverse à gauche de la matrice carrée Q, donc Q est inversible et $Q^{-1} = Q^\top$. Il s'ensuit également que $QQ^\top = I_n$. □

Proposition 2.2 (Conséquence sur le déterminant)**.** *Si Q est orthogonale, alors*

$$\det(Q) = \pm 1.$$

Démonstration. Comme $Q^\top Q = I_n$,

$$1 = \det(I_n) = \det(Q^\top Q) = \det(Q^\top)\det(Q) = \det(Q)^2.$$

Donc $\det(Q) = \pm 1$. □

3 Théorème spectral

Le théorème spectral renforce considérablement la diagonalisation lorsque la matrice est symétrique réelle.

Définition 3.1 (Matrice symétrique)**.** Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est symétrique si

$$A^\top = A,$$

c'est-à-dire si $a_{ij} = a_{ji}$ pour tous i, j.

3.1 Orthogonalité des espaces propres

Proposition 3.1. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. Les espaces propres associés à deux valeurs propres distinctes sont orthogonaux.*

Démonstration. Soient $\lambda \neq \mu$ deux valeurs propres, $v \in E_\lambda$ et $w \in E_\mu$. Alors

$$Av = \lambda v, \qquad Aw = \mu w.$$

Comme $A^\top = A$,

$$\lambda \langle v, w \rangle = \langle Av, w \rangle = v^\top A^\top w = v^\top A w = \mu \langle v, w \rangle.$$

Par conséquent,

$$(\lambda - \mu)\langle v, w \rangle = 0.$$

Puisque $\lambda \neq \mu$, on obtient $\langle v, w \rangle = 0$. □

3.2 Énoncé du théorème spectral

Théorème 3.1 (Théorème spectral réel)**.** *Toute matrice symétrique réelle $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable dans une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.*
Autrement dit, il existe une matrice orthogonale Q et une matrice diagonale réelle D telles que

$$A = QDQ^\top.$$

Les colonnes de Q constituent une base orthonormée de vecteurs propres de A.

Remarque 3.1. La conclusion est plus forte que la simple diagonalisation $A = PDP^{-1}$: ici, on peut choisir $P = Q$ orthogonale, de sorte que l'inverse est immédiatement donné par $Q^{-1} = Q^\top$.

3.3 Exemple détaillé

Considérons

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

La matrice S est symétrique réelle. Le théorème spectral garantit donc qu'elle est diagonalisable dans une base orthonormée.

On remarque immédiatement que

$$S[e_3]_{\mathcal{B}_c} = S \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

donc 3 est valeur propre et e_3 est un vecteur propre associé.

Reste à déterminer les deux autres valeurs propres λ_1 et λ_2.

$$\begin{cases} \operatorname{tr}(S) &= \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \\ \det(S) &= \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \end{cases} \iff \begin{cases} \operatorname{tr}(S) &= \lambda_1 + \lambda_2 + 3 \\ \det(S) &= \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot 3 \end{cases}$$

Initialement sur les composantes de la matrice S, on calcule :

$$\operatorname{tr}(S) = 2 + 2 + 3 = 7,$$

et

$$\det(S) = 3 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3(4 - 1) = 9.$$

On en vient à résoudre un système de 2 équations à 2 inconnues :

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + 3 = 7 \\ 3\lambda_1\lambda_2 = 9 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 4 \\ \lambda_1\lambda_2 = 3 \end{cases}$$

Remarque 3.2 (Rappel sur les polynômes de degré 2.). Soit $s = x_1 + x_2$ la somme de deux racines et $p = x_1x_2$ le produit, alors x_1 et x_2 sont racines du polynômes :

$$X^2 - sX + P$$

λ_1 et λ_2 sont donc racines de

$$X^2 - 4X + 3 = (X - 1)(X - 3).$$

Ainsi, $\mathrm{Sp}(S) = \{1, 3\}$, avec multiplicité algébrique 1 pour la valeur propre 1 et multiplicité algébrique 2 pour la valeur propre 3.

Pour $\lambda = 1$,

$$S - 1I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

Soit $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_1$. Alors ce vecteur vérifie

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x + y = 0 \\ 2z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -y \\ z = 0 \end{cases}$$

d'où

$$E_1 = \mathrm{Vect}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Après normalisation, on choisit

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 3$,

$$S - 3I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Soit $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_3$. Alors ce vecteur vérifie

$$\begin{cases} -x + y = 0 \\ x - y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \iff \{x = y,$$

d'où (attention, z est pleinement libre !)

$$E_3 = \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

On construit alors

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Les colonnes de Q sont orthonormées, donc $Q^{-1} = Q^\top$, et

$$S = QDQ^\top.$$

Remarque 3.3. La valeur propre 3 est double. Le théorème spectral garantit que son espace propre est de dimension 2, et permet d'y choisir une base orthonormée. Dans cet exemple, les vecteurs q_2 et q_3 conviennent directement.

4 Pourquoi diagonaliser ?

▷ **Découpler l'action d'une application linéaire.** La diagonalisation n'est pas seulement une simplification formelle : elle permet de choisir des coordonnées dans lesquelles l'action d'une application linéaire se décompose selon des directions propres indépendantes.

▷ **Calculer simplement les puissances d'une matrice.** Si $A = PDP^{-1}$, alors, pour tout entier $k \geq 0$,

$$A^k = PD^kP^{-1}, \qquad D^k = \operatorname{diag}\left(\lambda_1^k, \ldots, \lambda_n^k\right).$$

Le calcul des puissances de A est ainsi ramené à celui, immédiat, des puissances de ses valeurs propres.

▷ **Étudier des systèmes dynamiques.** Pour un système discret $x_{t+1} = Ax_t$, on obtient

$$x_t = A^t x_0 = PD^tP^{-1}x_0.$$

Les valeurs propres permettent alors d'analyser le comportement à long terme du système : croissance, décroissance ou stabilité des différentes composantes propres.

▷ **Applications statistiques et scientifiques.** Dans le cas des matrices symétriques, la diagonalisation orthogonale intervient notamment en **analyse en composantes principales (ACP)** et dans l'étude des **matrices de covariance**. Plus généralement, les valeurs propres et les directions propres jouent un rôle central en optimisation quadratique, en clustering spectral, dans l'étude d'opérateurs différentiels en physique mathématique et dans les méthodes numériques pour les grandes matrices.

5 Remarque sur l'examen d'entraînement.

Lien avec les espaces de polynômes

Dans l'exercice d'entraînement où

$$f(u, v, w) = (u - v) + (u - v)X + (u - w)X^2,$$

on peut identifier le polynôme

$$a + bX + cX^2$$

au vecteur de coordonnées (a, b, c) dans la base $(1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$. L'application f est alors représentée, dans ces bases, par l'application coordonnée

$$g(u, v, w) = (u - v, u - v, u - w).$$

Il ne s'agit pas d'une égalité entre $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}_2[X]$, mais d'un isomorphisme canonique une fois la base $(1, X, X^2)$ fixée. Cette identification permet de ramener les calculs sur les polynômes à des calculs matriciels usuels.